

BİLEKLİK ARKADAŞIM

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Örüntü; belirli bir kurala göre oluşturulan şekil, sayı, harf vb. ifadelerin bütünüdür. Bu senaryo, öğrencilerin örüntü kavramını kavramalarını ve pekiştirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Senaryoda öğrencilerin el becerilerini geliştirebilecekleri, örüntü konusunu somutlaştıran ve yaratıcılıklarını destekleyen, uygulamalı, dijital ve iş birlikli etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinlikler; bileklik yapımı, dinamik matematik ve geometri araçlarıyla şekil örüntüleri oluşturma, kodlama-programlama etkinlikleri ve çokgenlerle süsleme çalışmalarıdır. Şekil örüntüleri etkinliği öğrencilerin yaratıcılıklarını teşvik ederken kodlama-programlama etkinliği problem çözme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Çokgenlerle süsleme çalışmaları, öğrencilerin örüntü bilgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koymalarına olanak tanır. Senaryoda öğrencilerin dijital okuryazarlıklarını geliştirmek amacıyla dinamik matematik ve geometri, kodlama-programlama ve çoktan seçmeli soru hazırlamayı sağlayan web araçları kullanılmıştır. Öğrenciler, senaryo kapsamında katıldığı etkinlikler sayesinde örüntülere ilişkin varsayımlar geliştirir ve bu varsayımlar ekseninde genellemelerde bulunur. Ürettiği önermelerin özelliklerini gözlemleyecek uygulamalar yapar. Tüm bu etkinlikler, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini destekleyen ve farklı öğrenme stillerine hitap eden öğrenme ortamları sunmaktadır. Öğretmen, örüntü konusunun somutlaştırılması ve oyunlaştırılmasına yönelik etkinliklerde öğrencileri gözlemleyerek onların doğru bilgiye erişimi için yönlendirici geri bildirimlerde bulunur. Öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) olarak EBA içerikleri ve çoktan seçmeli soru hazırlamayı sağlayan web aracı kullanılmıştır.

Anahtar Kavramlar

Örüntü, Sayı örüntüsü, Şekil örüntüsü, Örüntü kuralı

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.2.3. Sayı ve şekil örüntülerinin kuralına ilişkin muhakeme yapabilme

  a) Örüntülerdeki ilişkilere yönelik varsayımda bulunur.

  b) Varsayıma yönelik örüntüdeki terimleri inceleyerek örüntünün kuralına ilişkin genellemeleri belirler.

  c) Genellediği ilişkilerin varsayımını karşılayıp karşılamadığını sınar.

  ç) Varsayımı ile ilgili ulaştığı sonuca yönelik doğrulayabileceği önermeyi sözel ve sembolik temsiller kullanarak sunar.

  d) Sunduğu önermenin kullanışlılığına yönelik gerekçeler sunar.

  e) Sunduğu önermenin geçerliliğini destekleyen kapsayıcı örnekler verir.

  f) İşe koştuğu doğrulamanın benzer önermelere uygulanıp uygulanamayacağını değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Sıralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin kuralını ve istenen adımdaki değerini bulur.
- Kuralı verilen örüntülerden dijital ve somut araçlarla özgün tasarımlar oluşturur.
- Grup çalışmasına katılır, iş birliği yapar ve iletişim becerilerini geliştirir.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D4.4. Arkadaşlarını ve onlarla vakit geçirmeyi önemsemek
- D7.2. Üretkenliği ve ruhsal gelişimi desteklemek
- D7.3. Sanatsal ve görsel zevkleri hayatın bir parçası hâline getirmek

Beceriler Çerçevesi

- KB2.8. Sorgulama becerisi
- KB2.9. Genelleme becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.20. Sentezleme becerisi
- MAB1 Matematiksel muhakeme becerisi
- MAB3 Matematiksel temsil becerisi
- MAB4 Veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme becerisi
- MAB5 Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.3. Yaratıcılık
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB4. Görsel okuryazarlık
- OB7.7. Örüntüleri betimleme ve analiz etme
- OB7.8. Bilgiye ulaşma için veriyi yorumlama

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrenme sürecinde öğrencilerin doğru bilgiye erişimi için onlara gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Sınıf ortamında senaryoya uygun web araçlarını kullanıma hazırlar.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak amacıyla teknoloji odaklı öğrenme ortamları ve etkinlikleri tasarlar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Sosyal becerilerini geliştirmek için grup çalışmalarında aktif rol alır.
- Zamanı verimli kullanır.
- Özgün bir tasarım oluşturmak için grup içindeki çalışmalara katılır.
- Senaryoda belirtilen web araçlarını aktif kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Kodlama-programlama araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Renkli yumak ipler
- Pergel
- Cetvel
- Makas
- Mukavva
- El işi kâğıdı
- Yapıştırıcı
- Resim kâğıdı
- Açıölçer



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin 4. sınıfta öğrendikleri örüntü konusunu hatırlatmak için EBA'daki Örüntüler videosunu EBA Sınıfım'dan paylaşır.

Öğrencilerden derse gelirken renkli örgü yumakları, pergel, cetvel, makas ve mukavva getirmelerini ayrıca video paylaşım sitelerinde yer alan bileklik yapımı videolarını izlemelerini ister. Öğrenciler getirdikleri yumakları öğretmen masasına bırakır. Öğretmen, bileklik yapımı kontrol listesinin çıktısını alır (Ek-1).

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen "Sevgili öğrenciler, bu dersimizde sizlerle bileklik yapacağız. Öncelikle mukavva üzerine pergellerinizi kullanarak 10 cm yarıçaplı bir daire çizin ve bu daireyi kesin. Daha sonra cetvel yardımıyla köşesi dairenin merkezinde olan 8 eş daire dilimi çizin ve çizdiğiniz her bir parçanın ucunu makas ile 3 cm uzunluğunda kesin. Son olarak dairenin merkezine 7 ipin de geçeceği bir delik açın. Mukavvamız hazır olduğuna göre artık iplere geçebiliriz. Şimdi sırayla öğretmen masasına giderek istediğiniz 7 renk ipten 30 cm uzunluğunda parçalar kesin ve sıranıza geri dönün. 7 ipi bir ucundan düğümleyerek birleştirin ve iplerin diğer ucunu mukavvanın ortasındaki delikten karşı tarafa geçirin. Geçirdikten sonra her bir ipi dairenin ucundaki kesik yerlerden geçirin." der. Öğretmen, sıralar arasında gezerek materyali yapmakta zorlanan öğrencilere yardım eder. Her öğrenci, materyalini hazırladıktan sonra "Artık bileklikleriniz oluşturmaya başlayabiliriz. Elinizde bir çizgisinde ip olmayan 8 çizgili bir daire var. Sizlerden istediğim arada 1, 2 veya 3 ip atlayarak elinize aldığınız ipi, ip olmayan kısma yerleştirmeniz. Her seferinde aradaki ip sayısının aynı olmasına dikkat etmeyi unutmayın." der. Öğretmen, etkinlik süresince öğrencileri gözlemler ve gerektiğinde öğrencilere yardımcı olur. Bileklikleri tamamlayan öğrencilerden ipleri daireden çıkarmalarını ve düğüm atmalarını ister. Öğretmen, bileklik yapım aşamalarını eksiksiz anlattığından emin olmak için her aşamadan sonra kontrol listesindeki maddeleri işaretler (Ek-1). Etkinlik dersin son 10 dakikasına kadar devam eder. Öğretmen, öğrencilere "Aynı sayıda ip atlayarak bileklik yapan öğrenciler bileklik arkadaşıdır. Bileklikleriniz tamamladıktan sonra bileklik arkadaşınıza hediye edin." der.

Öğretmen, öğrencilere önceki senelerde öğrendikleri örüntü konusunu kısaca hatırlatır ve bileklikleri ile birer örüntü oluşturduklarını söyleyerek dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel temsil becerisi, Oyunseverlik, İletişim becerisi

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin örüntü kuralı belirleyip şekil örüntüsü oluşturabilecekleri Örüntü etkinliğini dinamik matematik ve geometri araçlarından biri ile hazırlar (Ek-2). Öğrencileri 2-4 kişilik gruplara ayırır.

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, EBA'daki Örüntü Blokları Materyali Uygulama Videosu-1 ve Örüntü Blokları Materyali Uygulama Videosu-2 videolarını sırayla etkileşimli tahtada açar ve öğrencilere izletir. Gerekli gördüğü yerlerde videoları durdurarak öğrencilere açıklamalar yapar. İzlenen videolara ilişkin öğrencilerin soruları varsa cevaplandırır. Videolar tamamlandıktan sonra gruplardan dinamik matematik ve geometri araçlarından birini kullanarak şekil örüntüsü oluşturmalarını ister. Örüntü etkinliği sırasında gruptaki öğrencilerden biri, bir örüntü kuralı söyler. Diğer öğrenciler de verilen kurala uygun bu örüntüyü oluşturur (Ek-2). Örüntü tamamlandıktan sonra sıra gruptaki diğer öğrenciye geçer ve etkinlik ders sonuna kadar devam eder. Öğretmen, öğrencilerin yapmış oldukları örüntüleri inceler. Hatalı örüntüler varsa düzeltmeleri için öğrencilere geri bildirimlerde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Grup iletişimine katılmak, İş birliği becerisi, Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma, Sentezleme becerisi, Görsel okuryazarlık

Ders Öncesi

Öğretmen, kodlama-programlama aracı kullanımına ilişkin öğrencileri kısaca bilgilendirir. Öğrencileri 3-6 kişilik gruplara ayırır. Kodlama-programlama aracını kullanarak bir sınıf oluşturur. Her grubu sınıfa kaydeder, grupların şifrelerini öğrencilerle paylaşır. Belirlenen Sanatçı etkinliğinin bağlantısını uygulama sınıfında paylaşır.

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencileri 3-6 kişilik gruplara ayırır. Kodlama-programlama araçlarından birini kullanarak oluşturduğu sınıfın bağlantı kodunu öğrencilerle paylaşır ve gruplardan bu kodu kullanarak sınıfa şifreleri ile giriş yapmalarını ister. Gruplar, giriş yaptıktan sonra öğretmenin kendilerine atadığı Sanatçı etkinliğini açar. Öğretmen ilk dört etkinlik için gruplara üçer dakika süre verir. Her bir etkinlik sayfası ile birlikte etkinliğin nasıl gerçekleştirileceğine dair yönergeler araç tarafından sunulmaktadır. Öğretmen bu yönergeleri öğrencilere açıklayarak rehberlik eder. Her üç dakikanın sonunda etkinliğin nasıl yapılacağını gruplara sorar ve istekli öğrencilerden birini seçerek etkinliği tahtada yapmasını ister. Dördüncü etkinlik sırasında, her grubun yalnızca bir blok ekleme hakkı olduğunu vurgular. Öğrencilerin cevabı bulamaması durumunda öğretmen, öğrencilere pembe bloğun özelliğini açıklar ve bir önceki derste öğrendikleri gibi örüntü kuralını bulup bu bloğun içine yerleştirmeleri gerektiğini söyler. Etkinlik ders sonuna kadar devam eder.

Ders Sonrası

Kodlama-programlama aracındaki Sanatçı etkinliğindeki 10. etkinlikte öğretmen; öğrencilerden istedikleri şekilde bir örüntü oluşturmalarını, oluşturdukları örüntüleri EBA'ya yüklemelerini ve en beğendikleri örüntüyü seçmelerini ister. Bir sonraki derse kadar en beğenilen örüntünün çıktısını alır ve sınıf panosuna asar. Etkinliği yapan öğrencileri tebrik eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	İş birliği becerisi, Grup iletişimine katılmak, Sorgulama becerisi, Genelleme becerisi, Çıkarım yapma becerisi, Veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme, Örüntüleri betimleme ve analiz etme, Bilgiye ulaşma için veriyi yorumlama, Görsel okuryazarlık, Dijital araçlarla iş görme

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencileri 4-6 kişilik gruplara ayırır. Ayrıca öğrencilerden derse gelirken el işi kâğıdı, cetvel, makas, resim kâğıdı, yapıştırıcı ve açıölçer getirmelerini ister.

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, EBA'da yer alan Örüntü görselini etkileşimli tahtada açar. Şekil ve sayı örüntülerinden kısaca bahseder. Bu örüntülerin görselde de gösterildiği gibi günlük hayatta birçok yerde kullanıldığını söyler. Daha sonra öğrencileri 4-6 kişilik gruplara ayırır.

Öğrencilerden el işi kâğıdı ile eşkenar üçgen, dikdörtgen ve kare oluşturmalarını ve bu çokgenleri kullanarak şekil örüntüleri oluşturmalarını ister. Gruplar etkinliği tamamladıktan sonra öğretmen, her gruptan sağındaki grubun etkinliğini incelemesini ve varsa hatalarını söylemesini ister. Her grup incelemeyi tamamladıktan sonra öğretmen, öğrencilerden oluşturdukları çokgenleri kullanarak süslemeler yapmalarını ister. Öğrencilere kullanacakları çokgen çeşidini değiştirebileceklerini ve çokgen sayısını arttırabileceklerini söyler. Gruplar süsleme etkinliğini tamamladıktan sonra öğretmen, bu sefer de her gruptan solundaki grubun etkinliğini incelemesini ve varsa hatalarını söylemesini ister. Hatalı etkinlikler düzeltildikten sonra öğrenciler süslemelerini resim kâğıdına yapıştırırlar. Öğretmen, süslemeleri sınıfın fiziki koşullarını göz önünde bulundurarak pencerelere veya sınıf panosuna asar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	İş birliği becerisi, İletişim becerisi, Sorgulama becerisi, Matematiksel temsil becerisi, Veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme, Görsel okuryazarlık, Örüntüleri betimleme ve analiz etme, Yaratıcılık

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin izlemeleri için EBA'da yer alan Örüntüler videosunu öğrencilere gönderir.

Çoktan seçmeli soru hazırlamayı sağlayan web araçlarından birini kullanarak EBA'da bulunan Örüntüler alt konu testi ve Alıştırmalar-Örüntüler testinden aldığı sorularla Örüntüler Testi adlı çalışmayı hazırlar. Hazırlamış olduğu web aracının kullanımı hakkında öğrencileri kısaca bilgilendirir. Öğrencilerin kullanacağı kod kâğıtlarının çıktısını alır ve öğrencilere dağıtır.

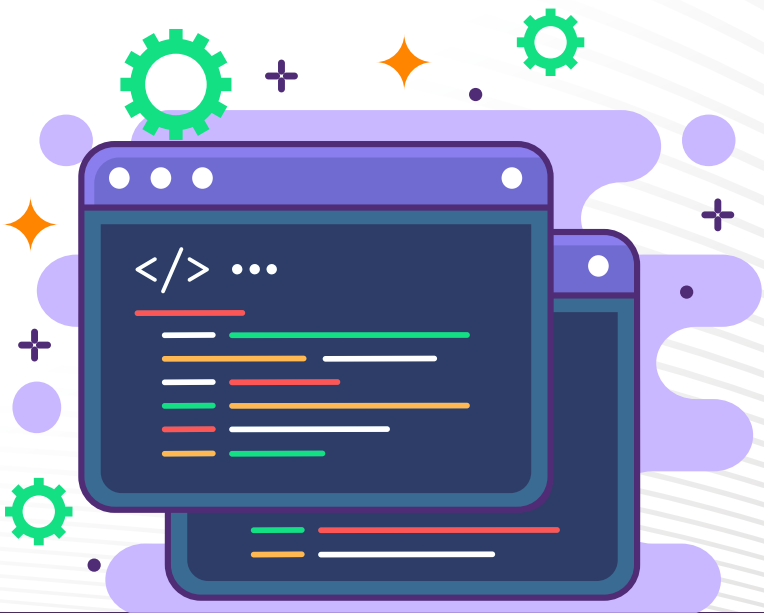
5. Ders (Sınıf)

Öğretmen, hazırladığı Örüntüler Testi çalışmasını etkileşimli tahtada açar ve öğrencilerin ilk soruyu cevaplandırması için bekler. Öğrenciler soruyu cevaplandırdıktan sonra onlardan cevaplarının yazılı olduğu kodu göstermelerini ister ve öğrencilerin cevap kodlarını okutur. Soruyu doğru cevaplayan istekli bir öğrenci, çözümü tahtada gösterir. Soru cevaplandırıldıktan sonra öğretmen diğer soruya geçer. Tüm sorular cevaplandırıldıktan sonra en fazla doğru cevabı veren öğrenciyi veya öğrencileri tebrik eder. Öğretmen, etkileşimli tahtadan EBA'daki Sayı Dizisinde Eksik Olan Sayıyı Bulma alıştırmasını açar. Öğrencilerden soruları sırasıyla cevaplandırmalarını ister. Soruyu doğru cevaplandıran istekli öğrencilere söz hakkı verir, onlardan soruyu tahtada çözmelerini ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Örüntüleri betimleme ve analiz etme, Bilgiye ulaşmak için veriyi yorumlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırmalar
- EBA + alt konu testi
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Örüntü etkinliği



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Örüntüler: https://meb.ai/VvH5IL (Son erişim tarihi: 08.02.2025)
2. EBA Örüntü Blokları Materyali Uygulama Videosu-1: https://meb.ai/NI1EXj (Son erişim tarihi: 06.02.2025)
3. EBA Örüntü Blokları Materyali Uygulama Videosu-2: https://meb.ai/k0Suoa (Son erişim tarihi: 06.02.2025)
4. Örüntü: https://meb.ai/XISYEc (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
5. Sanatçı: https://meb.ai/cfLiFQ (Son erişim tarihi: 07.02.2025)
6. EBA Örüntüler: https://meb.ai/anwxQv (Son erişim tarihi: 07.02.2025)
7. Örüntüler Testi: https://meb.ai/Uv5k0zG (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
8. EBA Alıştırmalar-Örüntüler: https://meb.ai/Uc9nNxN (Son erişim tarihi: 10.02.2025)
9. EBA Örüntüler-Alt Konu Testi: https://meb.ai/UvR2VDh (Son erişim tarihi: 10.02.2025)
10. EBA Sayı Dizisinde Eksik Olan Sayıyı Bulma: https://meb.ai/Uwkspof (Son erişim tarihi: 27.02.2025)

Kaynakça

Code.org. (2024). *Sanatçı.* Son erişim tarihi 07 Şubat 2025, https://studio.code.org/s/artist?section_id=5069158&viewAs=Instructor

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Plickers. (2025). *Bileklik arkadaşım-örüntüler testi*. Son erişim tarihi 11.02.2025, https://www.plickers.com/seteditor/67a8d17a264ed55dd77797bf

Polypad. (2025). *Bileklik arkadaşım-örüntüler*. Son erişim tarihi 11.02.2025, https://polypad.amplify.com/p/HErz1X2akPExbA

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Bileklik Yapımı Kontrol Listesi
Ek-2: Örüntü Etkinliği Örnek Soruları

Bileklik Yapımı Kontrol Listesi (Öğretmen İçin)

Aşağıda bileklik yapımının aşamaları verilmiştir. Her bir aşamayı anlatmayı tamamladığınızda durum sütununda belirtilen yere (+) işareti ekleyerek sürecinizi takip edebilirsiniz. Yapım aşamaları süreci ile ilgili belirtmek istediklerinizi açıklamalar sütununa yazabilirsiniz.

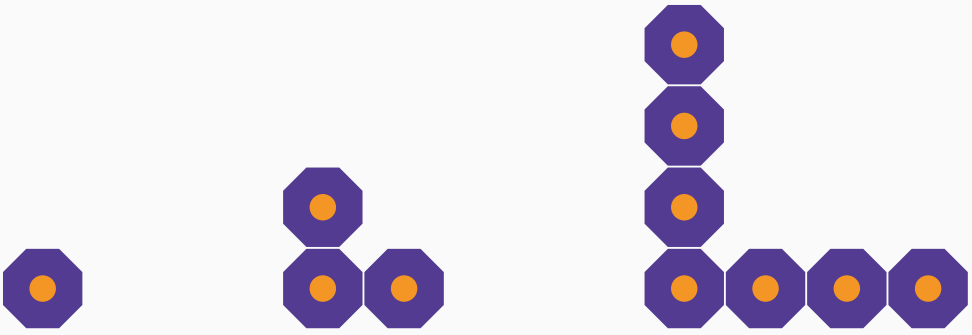
YAPIM AŞAMALARI	DURUM	AÇIKLAMA
Mukavvaya 10 cm yarıçaplı daire çizilmesi		
Mukavvaya çizilen dairenin kesilmesi		
Köşesi dairenin merkezinde olan birbirine eş 8 daire dilimi çizilmesi		
Çizilen her bir parçanın ucunun makas ile 3 cm uzunluğunda kesilmesi		
Dairenin merkezine delik açılması		
İstenilen 7 renk ipten otuzar santimetrelik parçalar kesilmesi		
İplerin mukavvaya uygun şekilde yerleştirilmesi		
Her bir ipin dairenin ucundaki kesik yerlerden geçirilmesi		
Örüntünün oluşturulabilmesi için atlanacak ip sayısının belirlenmesi		
Bilekliğin boyu yeterli uzunluğa geldiğinde tüm iplerin yerinden çıkarılarak düğüm atılması		

Örüntü Etkinliği Örnek Soruları

Açıklama: Öğrenciler dinamik matematik ve geometri araçlarından birini kullanarak grup arkadaşlarının belirttiği örüntü kurallarına uygun ve şekillerden oluşan örüntüler oluşturur.

1. Soru

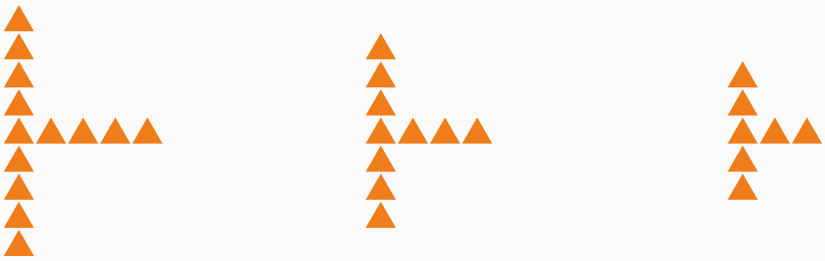
Örüntünün Kuralı: 1 ile başlayıp bir önceki adımın 2 katının 1 fazlası olarak devam eden örüntüyü çiziniz.



1. adım 2. adım 3. adım

2. Soru

Örüntünün Kuralı: Üçer azalarak devam eden örüntünün 4. adımında 4 şekil bulunmaktadır. Bu örüntünün ilk üç adımını çiziniz.



1. adım 2. adım 3. adım

Örnek sorular, teknoloji odaklı öğrenme senaryosu içerik yazarı tarafından hazırlanmıştır.